

오수처리장 승.하강 사다리 내려가던중 사다리와 함께 떨어짐



사고 개요

2024년 12월 30일 09시 30분 경 오수처리장 방수 작업 중 지하층 작업구간으로 조명시설 및 자재등을 받기 위해 기 설치된 사다리를 통해 하부로 내려가던 중 사다리가 슬라브에서 이탈되며 사다리와 함께 2M 높이에서 지면으로 떨어짐

■사고 형태 : 떨어짐



사고 원인

- 직접 원인 : 1. 작업공간 변경 후 승.하강 사다리 설치시 고정 미실시
2. 사다리 승.하강시 추락방지시설 미설치(안전블럭, 추락방지대)

- 간접 원인 : 1. 일일공정회의 시 해당 작업 누락으로 집중관리감독 점검 미실시
2. 사다리 승.하강시 떨어짐에 관한 위험성평가 미반영



재발방지 대책

업무 담당

■ 작업 전 승.하강사다리 고정 유무 확인

- 1차: 협력업체 자체점검 및 시정조치, 2차 : 한화건설 확인점검

협력업체

관리감독자

■ 떨어짐사고 방지 승.하강시 추락방지시설 설치

- 안전블럭 또는 추락방지대(코브라) 사전 설치
- 사다리 승.하강시 안전대 착용 후 고리 체결

안전관리자

협력업체

■ 작업구간 조명 설치 및 점검하여 조도 확보

관리감독자

■ 일일공정회의 진행 시 누락공정 방지 절차 개선

- 일일공정회의의 누락 또는 돌발 작업 시 별도 보고 및 확인

관리감독자

안전관리자



(주)한화 건설부문

사고조사 결과 및 재발방지 대책

■ 현장명 : 춘천 프리미엄 빌리지

☐ 건설기계 및 장비 ☐ 가설구조물 ☒ 일반 사고

■ 조사일 : 2025년 01월 09일

CONTENTS

01

사고 발생 개요

02

사고조사 및 원인 분석

03

재발방지 대책 및 개선계획

Appendix

위험성평가 표준화 반영

1. 사고 발생 개요

사고 관련 정보

- 소속 : 네오건설화학(죽)
- 직종 : 방수공
- 나이 : 만 59세
- 일시 : 24년 12월 30일 09시
- 장소 : 오수처리장 B2층
- 작업 : 방수 작업
- 피해 : 부상1명

사고 발생 내용



2024년 12월 30일 09시 30분 경 ZONE4 오수처리장 방수 작업중 지하층 작업구간으로 조명시설 및 자재등을 받기 위해 기 설치된 사다리를 통해 하부로 내려가던 중 사다리가 슬라브에서 이탈되며 사다리와 함께 2M 높이에서 지면으로떨어짐

2. 사고조사 및 원인분석

■ 직접 원인



v 승.하강용 사다리 설치시 상단 60CM이상 미확보 및 고정 미실시

오수처리장 B2층 재해발생구간 작업이동후 승.하강 사다리 재설치시 고정 미실시 상태에서 근로자 이동중 떨어짐

2. 사고조사 및 원인분석

■ 직접 원인

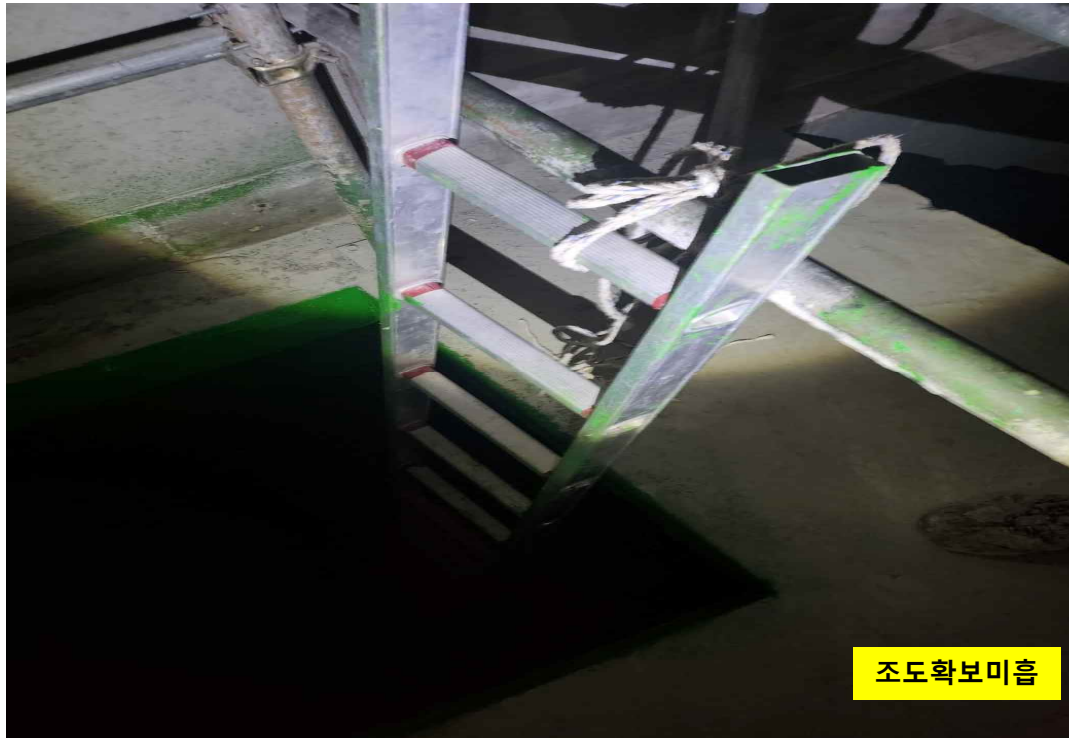


✓ 승.하강사다리 이동시 추락방지시설 미설치

승.하강 사다리 이동시 떨어짐 사고대비 추락방지시설: 안전블럭/추락방지대(코브라) 미설치

2. 사고조사 및 원인분석

■ 직접 원인

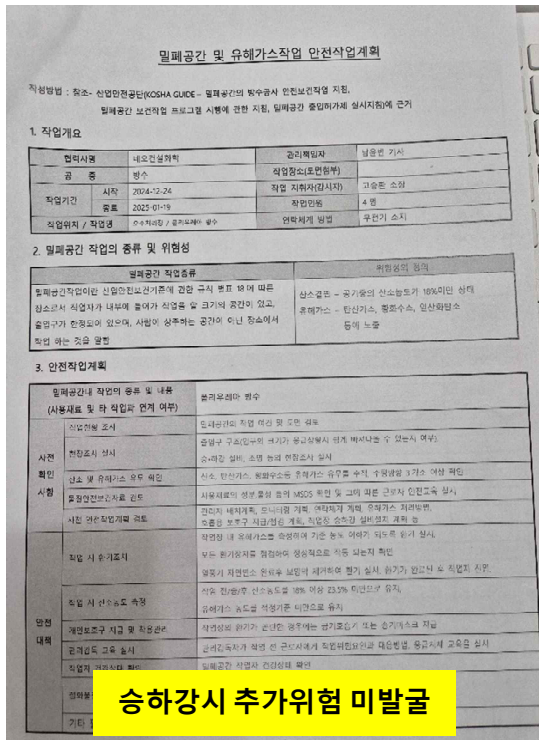


√ 작업구간 조도 미확보

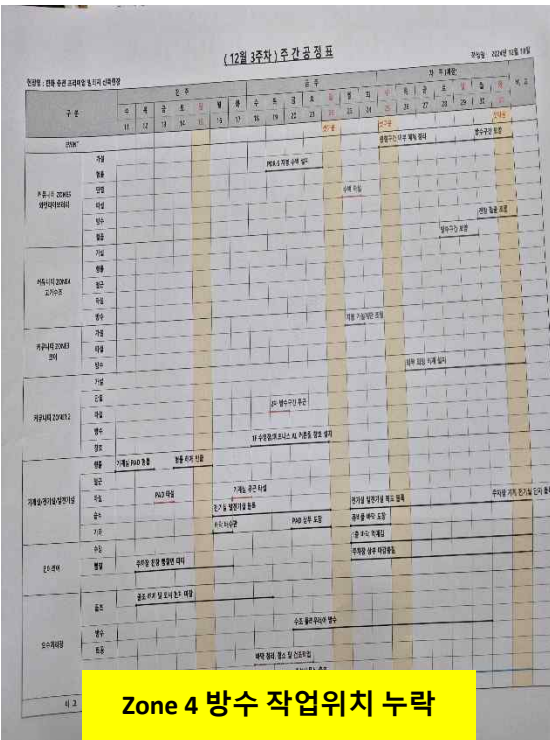
조도 불량 상태에서 작업구간 이동 실시 하여 승.하강 사다리 고정상태를 인지하지 못함

2. 사고조사 및 원인분석

간접 원인



승하강시 추가위험 미발굴



Zone 4 방수 작업위치 누락



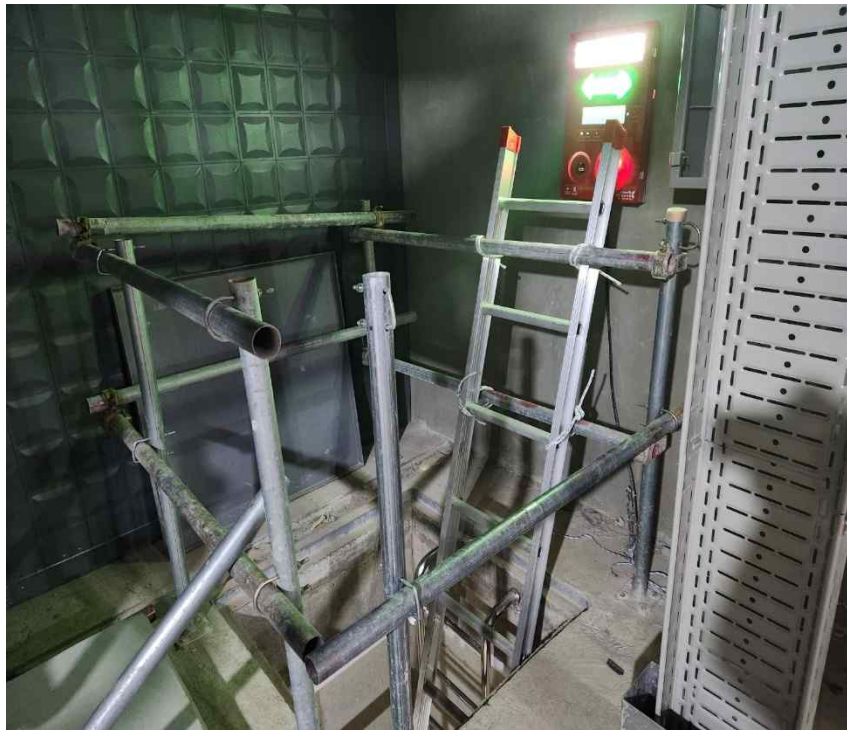
떨어짐 관련 위험성평가 미반영

v 작업내용 사전 확인 미흡

1. 사전작업허가서내 밀폐(질식)관리 외 승.하강시설 설치 및 떨어짐등 위험 미인지 및 점검 확인 소홀
2. 당일 아침 08시 BAND에 작업내용이 반영되어, 아침 조회 및 TBM 시에 상기 작업에 위험요인 전파 미실시

3. 재발방지 대책 및 개선 계획

■ 시설적 대책

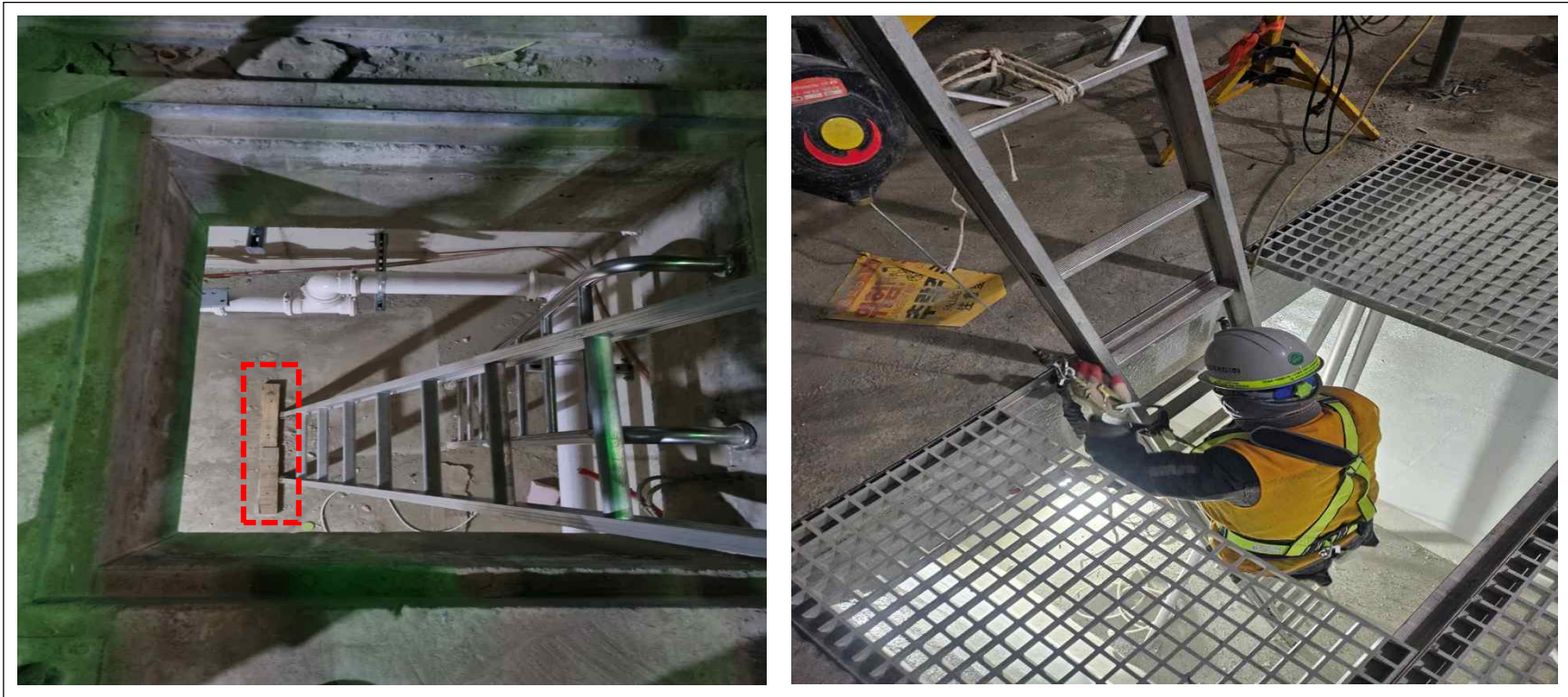


✓ 추락방지시설 설치

1. 승.하강 사다리 설치 시 상단 60CM 이상 확보 및 고정 실시
2. 승.하강 사다리 이동 전 추락방지시설: 안전블럭 또는 추락방지대(코브라) 설치

3. 재발방지 대책 및 개선 계획

■ 시설적 대책

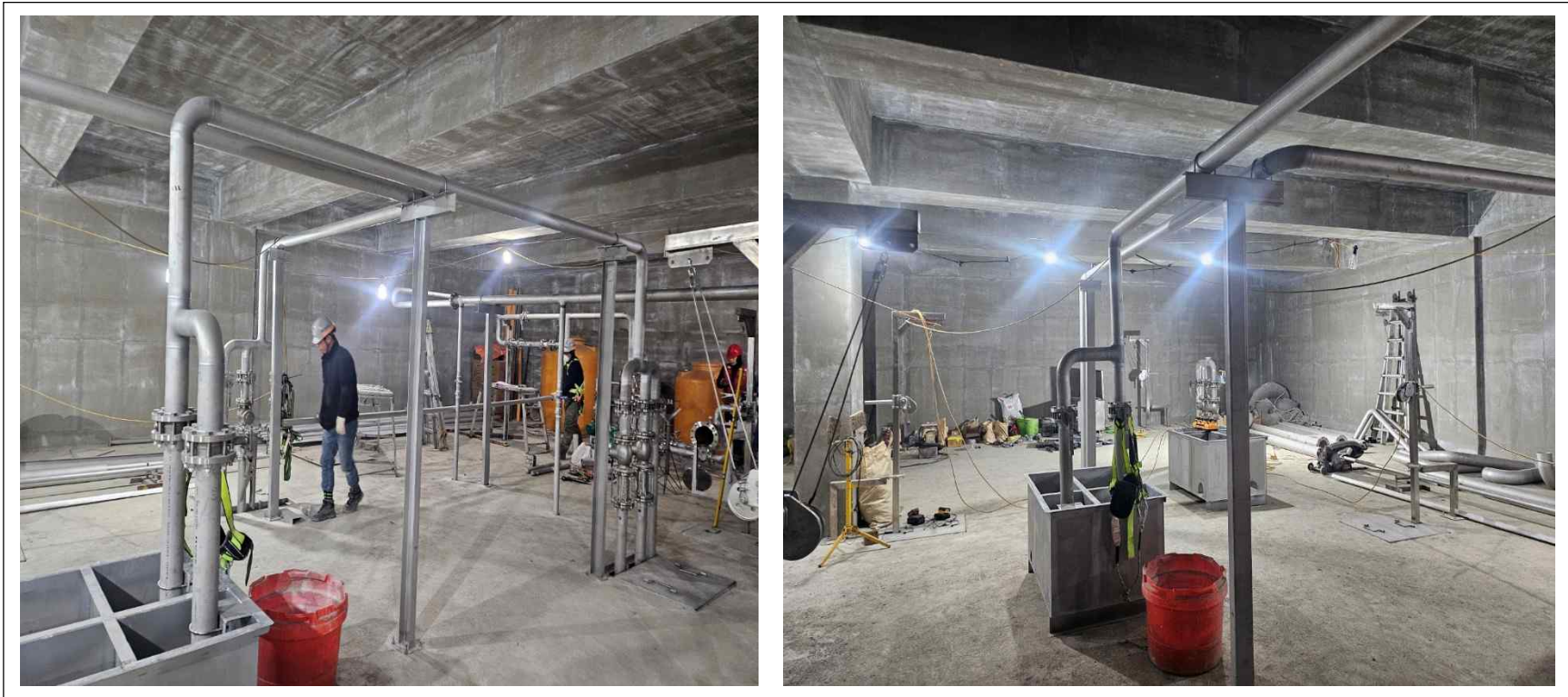


✓ 추락방지시설 설치

1. 승.하강 사다리 설치 시 하단부 미끄럼방지 조치
2. 승.하강 사다리 이동 시 안전블럭등 안전고리 체결 후 이동

3. 재발방지 대책 및 개선 계획

■ 시설적 대책

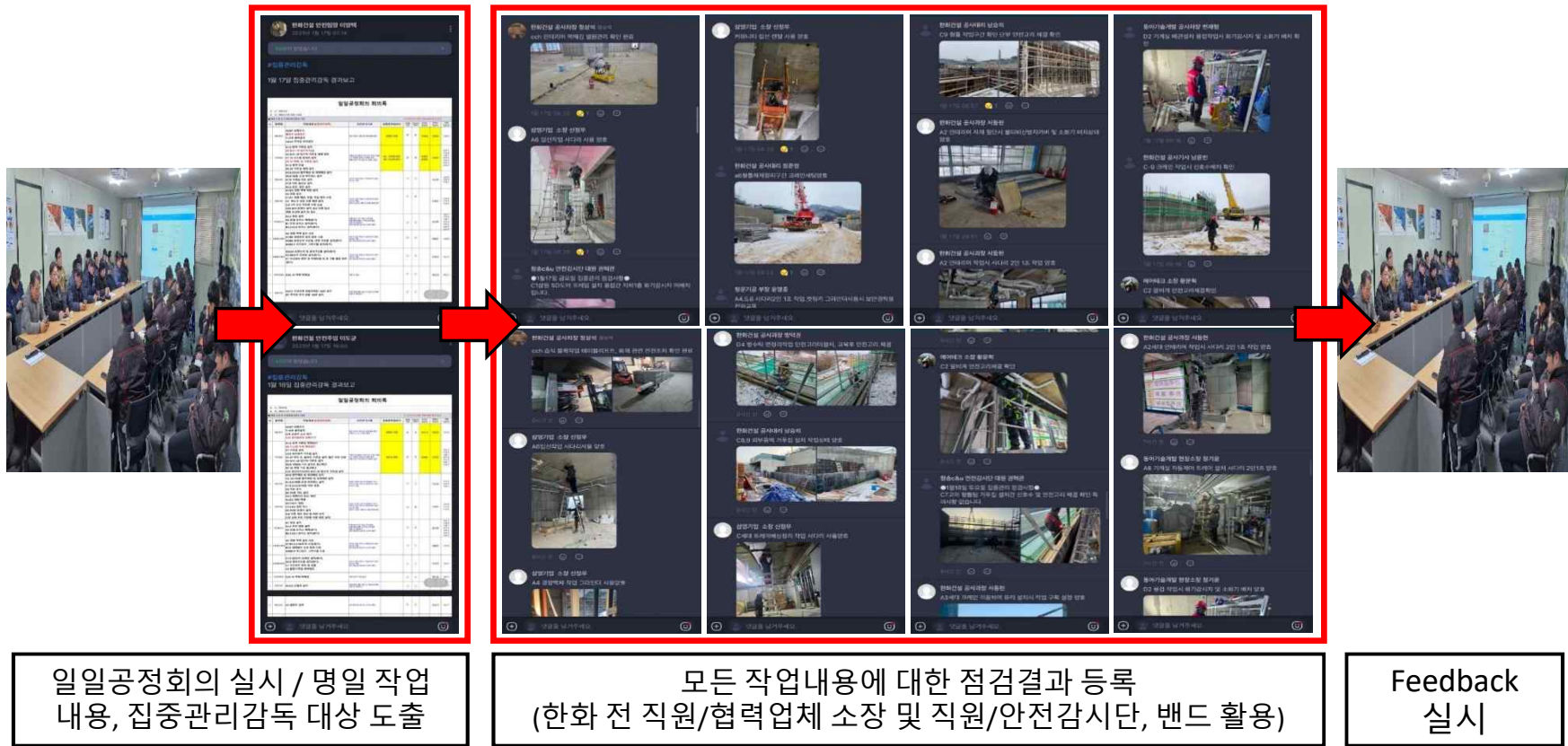


✓ 조명 설치하여 조도 확보

지하층 전 구간 조명 설치하여 조도 확보

3. 재발방지 대책 및 개선 계획

■ 관리적 대책



✓ 일일공정회의 절차 개선

1. 일일공정회의 시 누락된 작업 발생하지 않도록 명일 작업내용 **협력사 발표 및 담당자 확인**
2. 일일공정회의 **누락된경우나 돌발작업** 발생 시 밴드에 작업계획 보고 후 **담당 관리감독자 확인 시 작업투입**

3. 재발방지 대책 및 개선 계획

■ 교육적 대책

안전 보건교육일지

현장명	충청 프리미엄 빌리지	교육일시	2025-01-07 13:00 PM
교육구분	기타교육	교육명	재발방지 교육
교육장소	안전 교육실	강사명	남승익, 이동영
교육 방법	강의식	교육시간	2시간 0분
교육인원	4명		

안전보건교육 과목 및 교육 내용

※ 협력사명 : 내오건설하차
※ 교육 인원 : 4명

1. 교육 내용

- 사고사례 전파 및 재발방지 교육
- 산업안전 및 사고 예방에 관한 사항
- 산업보건 및 직업병 예방에 관한 사항
- 위험성 평가에 관한 사항
- 사고 발생 시 긴급조치에 관한 사항
- 지반의 붕괴·침하 예방에 관한 사항
- 지반의 형태, 구조 및 굴착 요령에 관한 사항
- 붕괴 방지를 구조물 설치 및 작업방법에 관한 사항
- 그 밖에 안전, 보건관리에 필요한 사항

※ 오수처리장 물리우레아 방수 근로자 시더리 작업 중 벌어짐 사고 관련 안전수칙에 관한 사항

● 사진대지



방수 재발방지교육

안전 보건교육일지

현장명	충청 프리미엄 빌리지	교육일시	2025-01-10 13:00 PM
교육구분	기타교육	교육명	재발방지 교육
교육장소	안전 교육실	강사명	남승익, 이동영
교육 방법	강의식	교육시간	2시간 0분
교육인원	62명		

안전보건교육 과목 및 교육 내용

※ 협력사명 : 정영기업
※ 교육 인원 : 62명

1. 교육 내용

- 사고사례 전파 및 재발방지 교육
- 산업안전 및 사고 예방에 관한 사항
- 산업보건 및 직업병 예방에 관한 사항
- 위험성 평가에 관한 사항
- 사고 발생 시 긴급조치에 관한 사항
- 지반의 붕괴·침하 예방에 관한 사항
- 지반의 형태, 구조 및 굴착 요령에 관한 사항
- 붕괴 방지를 구조물 설치 및 작업방법에 관한 사항
- 보호구의 종류 및 사용에 관한 사항
- 그 밖에 안전, 보건관리에 필요한 사항

※ 육의 가트정만 벽체 배관 작업을 위해 이동 시 안전수칙에 관한 사항

● 결재진행상태

구분	회사명	직책명	진행상태	진행일시	확인일자
인원	Hanwha Corporation Engineering & Construction	이동영 (2050045)	Completed	2025-01-10-00-00	2025-01-10-00-00
주최	Hanwha Corporation Engineering & Construction	최승우 (0500292)	Completed	Approval	2025-01-10-00-00
주최	Hanwha Corporation Engineering & Construction	이동영 (2050045)	Completed	Subject to Site Manager	2025-01-10-00-00

● 교육 참석자 명단

● 사진대지



전 근로자 정기교육(1차)

안전 보건교육일지

현장명	충청 프리미엄 빌리지	교육일시	2025-01-11 13:00 PM
교육구분	기타교육	교육명	재발방지 교육
교육장소	안전 교육실	강사명	남승익, 이동영
교육 방법	강의식	교육시간	2시간 0분
교육인원	52명		

안전보건교육 과목 및 교육 내용

※ 협력사명 : 정영기업
※ 교육 인원 : 52명

1. 교육 내용

- 사고사례 전파 및 재발방지 교육
- 산업안전 및 사고 예방에 관한 사항
- 산업보건 및 직업병 예방에 관한 사항
- 위험성 평가에 관한 사항
- 사고 발생 시 긴급조치에 관한 사항
- 지반의 붕괴·침하 예방에 관한 사항
- 지반의 형태, 구조 및 굴착 요령에 관한 사항
- 붕괴 방지를 구조물 설치 및 작업방법에 관한 사항
- 보호구의 종류 및 사용에 관한 사항
- 그 밖에 안전, 보건관리에 필요한 사항

※ 사다리 붕괴 이동 중 냉수덕 기구원에 붙어 질리 넘어진 사고 관련 안전수칙에 관한 사항

● 결재진행상태

구분	회사명	직책명	진행상태	진행일시	확인일자
인원	Hanwha Corporation Engineering & Construction	이동영 (2050045)	Completed	2025-01-11-00-00	2025-01-11-00-00
주최	Hanwha Corporation Engineering & Construction	최승우 (0500292)	Completed	Approval	2025-01-11-00-00
주최	Hanwha Corporation Engineering & Construction	이동영 (2050045)	Completed	Subject to Site Manager	2025-01-11-00-00

● 교육 참석자 명단

● 사진대지



전 근로자 정기교육(2차)

✓ 동종사고 재발방지 교육 실시

1. 동종 사고 발생하지 않도록 **방수 근로자 특별교육 실시**
2. 전 근로자 대상으로 **정기교육 시 해당 사고사례 전파 실시**

■ 위험성평가 표준화 반영

√ 위험성평가 표준화 (방수작업)

구분	공정 (중분류)	단위작업 (소분류)	사고가 발생할 수 있는 직접원인(구체적 작성)	사고 예방(개선)대책
건축	방수작업	밀폐공간 도막방수 (오수조 등)	오수처리시설 지하층 이동을 위해 *승.하강 사다리 고정을 하지 않고* 내려가다 사다리가 미끄러지며 사다리와 함께 근로자 떨어짐	1. 승.하강 사다리 고정 및 하부 미끄럼방지 조치 2. 추락방지시설 설치 후 이동시 안전고리 체결 3. 작업구간 조도 확보

√ 변동성 RISK 사항

1. 오수처리시설 작업구간 변경 후 승.하강 사다리 설치시 미고정
2. 다수의 작업구간으로 작업이동 후 승.하강 사다리 고정유무 확인 누락에 따른 근로자 하부 이동시 사다리가 미끄러지며 사다리와 함께 떨어짐 사고 발생 위험

End of Document

Copyright © **Hanwha Engineering & Construction**
all rights reserved.